

INTOXICATION AIGUE

I. Introduction :

- Exposition aigue a un ou ++ toxiques
- Cause fréquente de consultation
- Suicidaire ++
- PEC: symptomatique++
- Rôle du centre antipoison : 080-1000180
- Pc : amélioré par les progrès de réanimation

II. Épidémiologie :

- La première cause d'admission à l'hôpital des sujets de moins de 30 ans dans les pays développés
- La deuxième cause de mort brutale dans les pays en voie de développement
- Dans les pays en voie de développement, les pesticides sont une cause majeure d'admission aux soins intensifs

III. Circonstances :

Âge	Intoxica- tions involon- taires	Intoxica- tions volontai- res	Intoxica- tions profes- sionnel- les	Toxico- manie
0 à 5 ans	16 808 92,69	-	-	-
6 à 15 ans	2 530 67,68	581 15,54	15 0,03	74 1,98
Enfants	241 90,60	3 1,13	-	1 0,38
16 à 45 ans	6 599 44,93	4 393 29,91	1 790 12,19	480 3,27
> 45 ans	3 938 55,04	1 477 20,64	362 5,06	28 0,39
Adultes	353 6,38	923 15,79	691 11,82	125 2,14
Âge in- connu	175 55,56	64 20,32	32 10,16	2 0,63
TOTAL	33 821 67,45	7441 14,84	2 890 5,76	710 1,42

IV. Toxiques en cause :

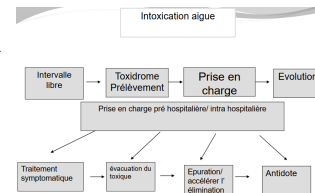
- **Médicamenteuse ++**
 - Antidépresseur, anxiolytique
 - Médicaments du SNA
 - Analgésiques
 - **Non médicamenteuses**
 - Co : professionnel, domicile
 - Stupéfiants
 - Hydrocarbures
 - Nettoyants domestiques
 - Plantes +/-: accidentelle chez enfants
- ⇒ Dans notre contexte :

- **Pesticide / Raticide** : organo-phosphoré +++, phosphore d'aluminium (phostoxin), l'alphachloralose
- **PPD**
- **CO**
- **Médicaments**

QE!!

V. Diagnostic : Menée conjointement à la démarche thérapeutique:

- Rechercher des signes d'une défaillance vitale ; et proposer les gestes thérapeutiques en urgence.
- Préciser, le tableau clinique et biologique de l'intoxication
- Le délai entre l'exposition et l'examen → déterminer les causes les plus probables, et le moment précoce ou tardif où se situe le patient dans l'évolution de l'intoxication suspectée
- Porter les indication thérapeutiques spécifiques.



1. Clinique : Les syndromes sont à retenir par cœur !!

• Toxique:

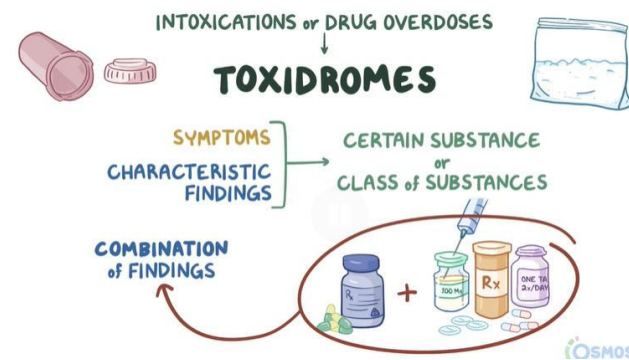
- Nature (poudre, liquide,aérosol....)
- Quantité
- Voie de pénétration (digestive, pulmonaire, cutané..)

• L'intoxication: délai d'admission (phénomène dynamique)

• L'intoxiqué

- ATCD
- Examen clinique: respiratoire, hémodynamique
- Neurologique(pupille,,)

a. Toxidrome :



- Définition: l'ensemble des symptômes cliniques , biologiques et/ou ECG Evocateur d'une pathologie toxique
- Représente le tableau caractéristique et typique d'une intoxication ; il n'est cependant jamais spécifique

b. Syndrome de myorelaxation :

- Il s'agit d'un coma calme, hypotonique, hyporeflexique voire une simple somnolence, auxquels peuvent s'associer:
 - une hypotension artérielle
 - ou une dépression respiratoire.

- Les étiologies les plus probables sont: un surdosage en BZD; barbituriques, ...

c. Syndrome opioïde :

- Il associe la triade pathognomonique suivante :
 - un coma calme, hypotonique, hyporeflexique voire une ; simple sédation ;
 - une bradypnée (définie par une fréquence respiratoire < 12/min) voire une apnée ;
 - un myosis serre bilatéral en tête d'épingle

- S'y associent souvent une bradycardie sinusale et une hypotension.

- **Etiologie:** une overdose par un morphinomimétique

d. Syndrome anticholinergique :

- Il doit être évoqué devant :
 - Une ecéphalopathie: des convulsions (fréquentes) confusion, des hallucinations, un délire, une dysarthrie, des tremblements, une agitation , voire un coma (peu profond) ;
 - Des signes atropiniques : une tachycardie sinusale, une mydriase bilatérale, une sécheresse des muqueuses, une rétention aigue d'urine (globe vesical) et/ou un ralentissement des bruits hydroaériques.

- Etiologies: Antidépresseurs polycycliques, de certains neuroleptiques, de certains antihistaminiques H1,

e. Syndrome cholinergique :

- Triade caractéristique:



un syndrome muscarinique :

- responsable d'une bradycardie et d'une hypotension ;
- un myosis serré ,
- une rhinorrhée, hyper sialorrhée bronchorrhée
- un bronchospasme pouvant mimer un œdème aigu du poumon ;
- une augmentation du péristaltisme abdominal avec douleurs, météorisme, défécation et miction involontaires

un syndrome nicotinique :

- une asthénie,
- des fasciculations avec crampes musculaires,
- des mouvements involontaires
- une paralysie qui peut atteindre les muscles respiratoire

un syndrome central :

- à l'origine d'un état confusionnel, d'une ataxie, voire d'un coma convulsif.

Étiologies:

- les organophosphorées
- Les insecticides anticholinestérasiqes, de structure carbamate ou

f. Syndrme adrénérqique : Il associe :

- Des signes neurovégétatifs, avec une agitation psychomotrice, une mydriase bilatérale, des sueurs, des tremblements et/ou des convulsions ;
- Des signes cardiovasculaires, avec une tachycardie, une hypertension artérielle (pour les toxiques alpha-stimulants) ou une hypotension (pour les toxiques beta 2-stimulants), des palpitations et/ou une douleur thoracique ;
- Des signes ECG avec une tachycardie sinusale voire une arythmie ventriculaire ;
- Des signes métaboliques avec une hyperglycémie, une acidose lactique, une hypokaliémie de transfert, une hyperleucocytose et/ou une hypophosphoremie.

Intoxication par la cocaïne, les amphétamines

g. Syndrme malin des neuroleptiques :

- une hyperthermie supérieure à 38 °C- 43 °C
- une confusion, un trouble de la conscience,
- une hypertonie généralisée avec hyperreflexie ostéo-tendineuse des membres,
- une rigidité des muscles axiaux, des sueurs, ainsi qu'une rhabdomyolyse
- une instabilité hémodynamique

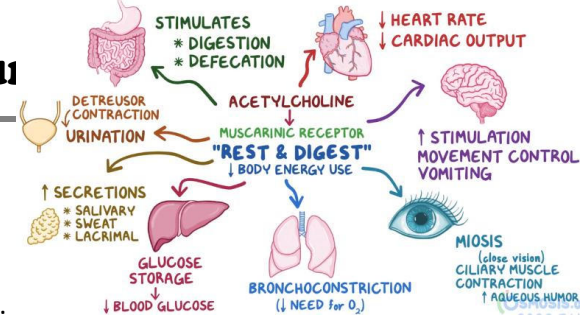
- Etiologie:** Il s'agit d'un effet indésirable de la prise des neuroleptiques et plus rarement d'une conséquence d'une overdose

h. Syndrme de sevrage des psychotropes :

- Le tableau associe une insomnie, des céphalées , hallucinations visuelles ou auditives,
- Une agitation et une agressivité et peut conduire aux convulsions voire au coma.
- Des signes neurovégétatifs sont possibles, comme une diarrhée, une mydriase, une hyperthermie, des sueurs, une chair de poule, une tachycardie et des crampes.
- Les psychotropes a l'origine d'un sevrage sont surtout les BZD, les opiacés, le méprobamate et l'éthanol.
- tableau s'installe dans un délai de 6 a 24 heures après le sevrage, et jusqu'à 5 jours pour les BZD

i. Effet stabilisant des membranes m

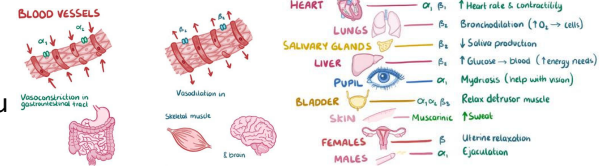
- un tableau clinique associant des troubles cardiovasculaires, neurologiques, respiratoires, et métaboliques



ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITOR POISONING

CLINICAL MANIFESTATIONS

MUSCARINIC	NICOTINIC	CNS
* DIARRHEA * URINATION * MIOSIS * BRONCHOSPASM * BRADYCARDIA * EMESIS * LACRIMATION * SWEATING * SALIVATION	* WEAKNESS * PARALYSIS * FASCICULATIONS	* LETHARGY * SEIZURES * RESPIRATORY DEPRESSION * COMA



EXTRAPYRAMIDAL SYMPTOMS

DAYS → WEEKS

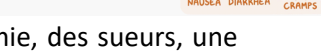
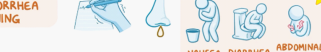
NMS

neuroleptic malignant syndrome

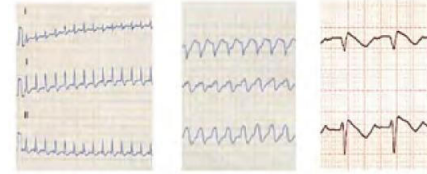
- * CONFUSION
- * COMA
- * AGITATION
- * HYPERREFLEXIA
- * NORMAL PUPILS
- * RHYTHMICALLY
- * MUSCLES BREAK DOWN
- * TREATMENT IS DANTROLENE
- * MUSCLE RELAXANT

almost IDENTICAL to SEROTONIN SYNDROME

- ~ CAUSED BY ANTIDEPRESSANTS e.g. SSRIs
- ~ HYPERREFLEXIA
- ~ DILATED PUPILS



- Les troubles cardiaques se manifestent précocement sur l'ECG par un aplatissement des ondes T, un allongement de l'espace QT
- Principaux signes à l'ECG de l'effet stabilisant de membrane :
 - Aplatissement diffus des ondes T : signe le plus précoce
 - Allongement du QT avec $QT/QTc > 1$ est très spécifique et relativement précoce
 - Elargissement de la durée du QRS (déviation D2)
 - Autres : déviation axiale droite de QRS, aspect de syndrome de Brugada, élargissement de PR, allongement de l'onde P
- Antidote des toxiques avec effet stabilisant de membrane : Bicarbonates molaires de sodium



Classes pharmacologiques	Produits
<i>Toxiques avec effet stabilisant de membrane</i>	
Anti-arythmiques de la classe I de Vaughan Williams	Quinidine, lidocaïne, phénytoïne, mexilétine, cibenzoline, tocaïnide, procaïnamide, disopyramide, flécaïnide, propafénone, ...
Bêtabloquants	Propranolol, acébutolol, nadexolol, pindolol, penbutolol, labétalol, métoprolol, oxprénolol
Antidépresseurs polycycliques	Amitriptyline, imipramine, clomipramine, dosulépine, maprotiline
Anti-épileptique	Carbamazépine
Neuroleptiques	Phénothiazines
Antalgiques	Dextropropoxyphène
Antipaludéens	Chloroquine, quinine
Récréatifs	Cocaïne

2. Paraclinique :

a. Bilan standard : prioritaire

- NFS
- Glycémie
- Ionogramme
- TP
- Fonction hépatique
- Gazométrie : pH

b. Prélèvements toxicologique :

- Sang, urines, liquide gastrique
- Intérêt : diagnostic, pronostic, thérapeutique
- Retard de PEC

c. Place de l'analyse toxicologique :

- L'analyse toxicologique est un complément de l'approche clinique pour la prise en charge des intoxications aiguës
- Intérêt :
 - Diagnostic (si tableau clinique non évident)
 - Thérapeutique et Pronostic: exp(intoxication paracétamol)
 - Aspect médico-légal



VI. Prise en charge thérapeutique :

- Symptomatique++: Survie
- Epurateur, Evacuateur : prévenir l'absorption ,accélérer l'élimination
- Spécifique: Antidote (durée d'évolution de l'intoxication)

} QE +++

1. Traitement symptomatique :

- Prise en charge des défaillances vitales
- ne doit pas être retardée par la réalisation d'examens complémentaires,
- ni par la réalisation d'un traitement évacuateur et/ ou épurateur

a. Prise en charge des complications neurologiques :

- Fréquence +++
- La protection des voies aériennes du sujet comateux
- Le traitement des convulsions toxiques (benzodiazépines , barbituriques)
- L'administration d'oxygène
- L'administration de sérum glucosé (hypoglycémie) ++++
- traitement sédatif transitoire
- Toxiques à l'origine de convulsions :



Médicaments	Substances non médicamenteuses
Antidépresseurs tri- ou tétracycliques	Cocaïne
Antidépresseurs inhibiteurs de recapture de la sérotonine	Amphétamines
Lithium	Monoxyde de carbone
Anti-histaminiques	Organophosphorés
Antitussifs pipérazinés ou non	Carbamates anticholinestérasiques
Chloralose	Organochlorés
Hypoglycémies toxiques	Métaldéhyde
Isoniazide	Camphre et dérivés terpéniques (exemple : menthol)
Minaprine	Éthylène glycol
Chloroquine	Fluorures et oxalates
Bases xanthiques : théophylline	Intoxication à l'eau des potomanes
Salicylés (chez l'enfant)	
Atropine (chez l'enfant)	
Sevrages en psychotropes (benzodiazépines, éthanol, barbituriques)	

b. Prise en charge des complications respiratoires :

- +++ Étiologies : SDRA, inhalation, mécanique ventilatoire
- Oxygénothérapie au masque
- Intubation ventilation artificielle

c. Prise en charge des complications cardio-vasculaires :

- Hypotension et état de choc
 - remplissage vasculaire
 - Un collapsus par vasodilatation nécessite un traitement vasoconstricteur, (noradrénaline, éventuellement dopamine)
 - Une défaillance cardiaque par atteinte de la contractilité, nécessite des amines bêtamimétiques : adrénaline, isoprénaline ou dobutamine,
 - Le recours à d'autres agents, ayant des propriétés inotropes, (glucagon, inhibiteurs des phosphodiéstrases, sels de calcium,+/-)
 - Assistance hémodynamique : ECMO
- Troubles de rythme: BAV, TV, TORSADE DE POINTE, FIBRILLATION;;;

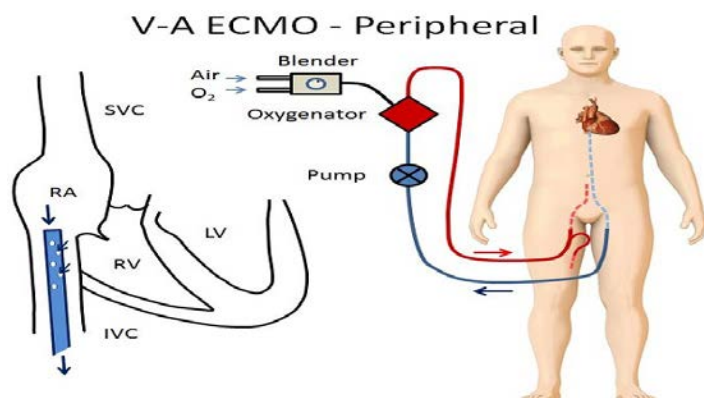
- anti arythmiques : amiodarone, bêtabloqueurs
- choc électrique externe

• Arrêt cardiaque:

- **Réanimation de l'arrêt cardiaque** doit être précoce, immédiate, et prolongée

d. Assistance circulatoire :

- Traitements d'exception : assistance circulatoire des chocs cardiogéniques toxiques



2. Traitement évacuateur : décontamination digestive

• Objectifs

- ✓ Diminuer ou d'empêcher
- ✓ l'absorption du toxique,
- ✓ sa pénétration dans le sang ou les tissus

• Moyens :

- ✓ **Lavage gastrique +++**
- ✓ **Charbon de bois activé à dose unique ou multiple+++,,**
- ✓ vomissements provoqués
- ✓ laxatifs
- ✓ irrigation intestinale

a. Lavage gastrique :

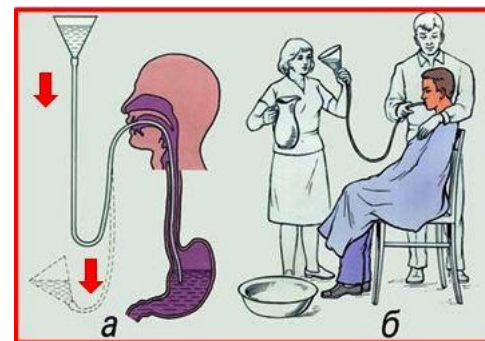
👉 **D'évacuer les toxiques ingérés, avant qu'ils ne soient absorbés.**

❖ Réalisation:

- Sonde gastrique de gros calibre introduite dans l'estomac
- Aspiration du liquide gastrique (prélèvement)
- L'eau utilisée, est du sérum salé physiologique, ou de l'eau tiède de préférence additionnée de sel (9 g/l).
- 200 à 300 ml chez l'adulte, et 50 à 100 ml chez l'enfant (4 ml / Kg)
- Jusqu'à 10 L (même si le liquide recueilli est rapidement clair)

❖ Contre-indications à l'épuration digestive : QE +++

- Intoxication par caustiques, hydrocarbures, acides, produits moussants
- Altération de l'état de conscience, sauf si malade est intubé avec sonde à ballonnet gonflé
- Chez le malade non intubé, toute situation comportant un risque d'inhalation :
 - Convulsions
 - Perte de réflexes de protection des voies aériennes supérieures
 - Personnes âgées dépendantes



- Iléus intestinal, sauf pour le lavage gastrique

❖ Délai : QE +++

- intoxications potentiellement graves
- Délai moins d'une heure .
- plus tardivement : +/-
- Ingestion de doses massives

Toxiques qui retardent la vidange gastrique et/ou ralentissent le transit intestinal (antidépresseurs tricycliques par exemple).

- Médicaments à libération prolongée ou à enrobage gastro-résistant.
- Toxiques formant des agglomérats intragastriques, (carbamates, Antidépresseurs tricyclique par exemples).
- Produits radio opaques encore visibles sur la radiographie de l'abdomen sans préparation, (Fer, Plomb...)

b. Charbon de bois activé (CA) :

- Poudre noire sans saveur ni odeur
- Plusieurs propriétés:
 - Adsorption des toxiques dans la lumière intestinale avec formation de complexes inactifs CA-toxiques.
 - Rupture du cycle entéro-hépatique pour certains toxiques.



Substances non adsorbables par le charbon activé :

Acides forts	Chlorures de sodium et de potassium
Bases fortes	Cyanures
Alcool éthylique	Fer et sels ferreux
Alcool méthylique	Métalloïdes de sodium
Ethylène glycol	Lithium

- Indication
 - Doses massives de toxiques.
 - Coma toxique prolongé.
 - Toxiques ralentissant le transit intestinal (anticholinergiques et tricycliques).
 - Toxiques ayant des taux sanguins élevés, un volume de distribution faible, une élimination spontanée lente.

NB : Son efficacité est égale voire supérieure à celle du lavage gastrique

- Posologie:
 - dose de charge: 50 g chez l'adulte et 1 g/Kg chez l'enfant
 - répétée à la dose de 25 g chez l'adulte et 0,5 g/Kg chez l'enfant, toutes les 4 à 6 heures pendant 24 à 48 heures

3. Traitement épurateur :

- Augmenter ou d'accélérer l'élimination du toxique
- Voies d'élimination naturelle :
 - diurèse forcée,
 - diurèse alcaline,
 - charbon de bois à doses répétées

- Techniques artificielles :hémodialyse

- Indications de l'hémodialyse :

- intoxication au méthanol si acidose métabolique sévère
- intoxication à l'éthylène glycol, si acidose métabolique, sévère ou insuffisance rénale aigue
- intoxication au lithium, en cas de lithémie élevée (de l'ordre de 3,5 mmol/L
- intoxication par l'acide acétylsalicylique, en présence d'un tableau clinique grave avec une salicylémie supérieure ou égale à 1 g/L,
- un surdosage à la metformine, en présence d'une acidose profonde, d'une hyperlactatémie supérieure à 5 mmol/L

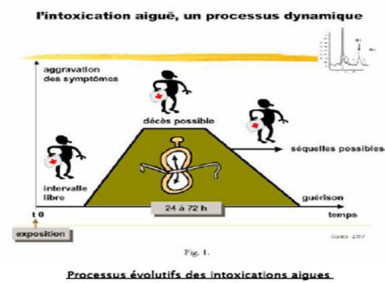
4. Traitement antidotique :

- L'antidote est défini comme « un médicament capable soit de modifier la cinétique du toxique, soit d'en diminuer les effets au niveau de récepteur ou de cibles spécifique »

- Le principe d'utilisation : anticipation des effets toxiques
- L'usage d'un antidote ne doit en aucun cas donner une impression de sécurité, dispensant de la mise en oeuvre du traitement symptomatique des défaillances vitales

VII. Pronostic :

- Dépend de :
 - Patient: ATCD, Age, présence de comorbidités....
 - Type du toxique
 - Délai d'admission à l'hôpital
 - Prise en charge thérapeutique

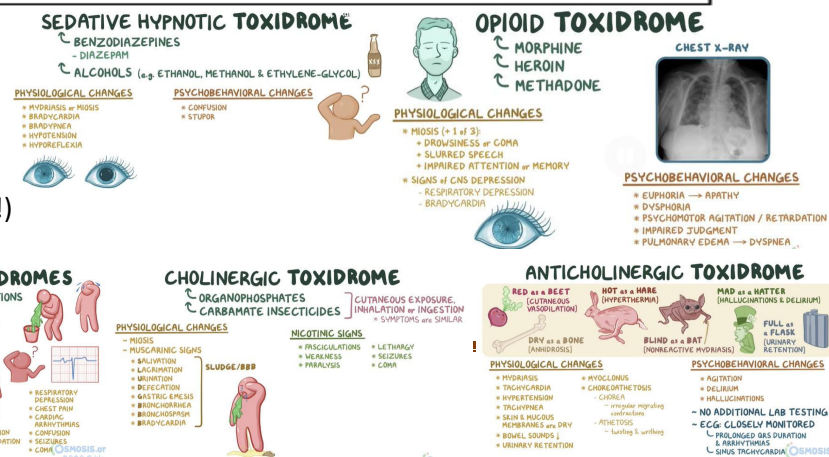


Toxique	Antidote	Posologie
Antiarythmiques de classe I	Lactate ou bicarbonate molaire de sodium	Perfusion de 250 ml sans dépasser 750 ml
Antivitamines K	PSPB Vitamine K1	1 à 3 flacons en IV lente 1 ampoule IV puis 50 mg/j per os
Antidépresseurs tricycliques	Lactate ou bicarbonate molaire de sodium	Perfusion de 250 ml sans dépasser 750 ml
Bêta-bloquants	Glucagon Isoprenaline Adrénaline	3 à 10 mg (50-100µg/kg) IV puis 1 à 5 mg/h (70 µg/kg/h) 1 à 5 mg/h 0,5 à 10 mg/h
Benzodiazépines	Flumazénil	0,3 mg IV puis 0,1 mg/min sans dépasser 2mg. Relais par 0,1 à 0,4 mg/h
Chloroquine	Diazépam Adrénaline	2 mg/kg IVD, associé à la ventilation artificielle 0,25 µg/kg/min, à augmenter si nécessaire
Digitaliques	Digidot®	Perfusion 80 mg d'anticorps par mg de digitaliques en général 4-6 ampoules pour un adulte
Ethylène glycol	Ethanol 4-méthylpyrazole	0,6 g/kg en IV puis 0,1 à 0,2 g/kg/h 10 mg/kg en IV toutes les 12heures
Héparine	Sulfate de protamine	IV lente : 1 ml neutralise 1000 UI
Insuline	Glucose Glucagon	50 ml glucosé 30% puis perfusion de glucosé 5 à 10% 1 à 2 mg en IM
Isoniazide	Pyridoxine (vitamine B6)	1 g en IV par g d'isoniazide ingéré
Mercure	Dimercaprol (BAL®) D-pénicillamine	3-5 mg/kg/4h J1-J2, /6h J3, /12h J4 à J10 1 g/j per os en 4 prises pendant 5 jour

Conclusion :

- Pathologie :adulte jeune sexe féminin
- Produits agricoles+++ (pesticides)
- PPD ,PHOSTOXIN : Toxiques dangereux (vente libre!!!!)
- Mortalité : Problème de santé publique
- PEC psychiatrique++

Mehdi Alem

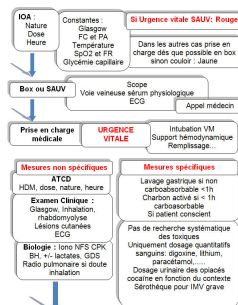


	(Trolovol®)	
Méthanol	Ethanol	0,6 g/kg en IV puis 0,1 à 0,2 g/kg/h jusqu'à obtenir une alcoolémie de 1 à 2 g/l
Méthémoglobinisants	Bleu de méthylène	Perfusion : 1-2mg/kg, soit 50 à 100 mg en perfusion dans du glucosé à 5% en 15 min, à répéter si besoin sans dépasser 7 mg /kg
Méthotrexate	Folinate de calcium	5 à 200 mg/j en IV lente ou en IM, relais per os 15 mg 4 fois/j pendant 5 à 7 jours
Neuroleptiques (syndrome malin)	Dantrolène (Dantrium)	1 mg/kg en IV à répéter jusqu'à un maximum de 10 mg/kg/j
Opiacés	Naloxone (Narcan)	0,1 mg IV lente à répéter jusqu'à 2mg, puis perfusion du 2/3 du bolus initial/h
Organophosphorés	Atropine Pralidoxime (Contrathion)	Mg par mg IV jusqu'à obtenir l'effet désiré 400 mg en perfusion dans du glucosé à 5% ,200mg 30 min après, puis toutes les 4 à 6 heures
Oxyde de carbone	Oxygène	Oxygène normobare / hyperbare
Paracétamol	N-acétylcystéine (Fhuimucil 5g/25ml °)	IV: 150 mg/kg en 15 min, puis 50 mg/kg en 4 heures, puis 100 mg/kg en 16 heures Per os: 140 mg/kg en dose de charge, puis 70 mg/kg toutes les 4 heures 17 fois
Sulfamides hypoglycémisants	Glucose	50 ml de glucosé à 30%, puis perfusion de glucosé 5 à 10%
Tétrachlorure de carbone	N-acétylcystéine (Fhuimicil)	Idem paracétamol
Théophylline	Propranolol (Avlocardyl)	2,5 mg en perfusion de 30 min, 5-10 mg/j
Thyroxine	Propranolol	Idem théophylline
trichloréthylène	Propranolol	Idem théophylline
triméthoprim	Folinate de calcium	IV lent : 3-6 mg ; relais per os 15 mg/j 5,7 j

QE!!



- ❖ Paracetamol → N-acetylcysteine
- ❖ Opiacés et opioïdes → Naloxone (NarcanR)
- ❖ Méthémoglobinisants → Bleu de méthylène
- ❖ Digitaliques → Fab anti-digoxine
- ❖ Benzodiazepines → Flumazenil (AnexateR)
- ❖ Betabloquants → Glucagon/Hypoglycemisants,
- ❖ (insuline, sulfamides) → Glucose 30 % puis 5-10 % Hypoglycemisants
- ❖ Cyanures → Hydroxocobalamine (Cyanokit°)
- ❖ Toxiques avec effet stabilisant de membrane → Bicarbonates molaires de sodium
- ❖ Antivitaminique K → Vitamine K



Toxique	Antidote
Paracétamol	N-aceylcystéine
Opiacés et opioïdes	Naloxone
Méthémoglobinisants	Bleu de méthylène
Digitaliques	Fab anti-digoxine
BZD	Flumazenil
Betabloquants	Glucagon hypoglycémisants
Insuline, sulfamide	Glucose 30% puis 5-10% hypoglycémisants
Cyanures	Hydroxocobalamine
Toxiques avec effet stabilisant de membrane	Bicarbonates molaires de sodium
AVK	Vitamine K

